CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Sommes des puissances des entiers

Énoncé

Pour $p \in \mathbb{N}$, $S_p = \sum_{k=1}^{n} k^p$.

1. Que valent S_0 et S_1 ?
2. Pour $q \in \mathbb{N}$, calculer $\sum_{\ell=0}^{q} \binom{q+1}{\ell} S_\ell$.
3. En déduire S_2 et S_3.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Binôme : $(k+1)^{q+1} = \sum_{\ell=0}^{q+1} \binom{q+1}{\ell} k^\ell$.

Ce qu'on te demande. Obtenir une formule de récurrence pour les S_p.

Corrigé

1. Les deux premières

$S_0 = \sum_{k=1}^{n} k^0 = 1 + 1 + \cdots + 1 = n$.

Pour S_1, on écrit la somme dans les deux sens et on additionne :

$$\begin{aligned} S_1 &= 1 + 2 + \cdots + n \\ S_1 &= n + (n-1) + \cdots + 1 \\ 2S_1 &= (n+1) + (n+1) + \cdots + (n+1) = n(n+1). \end{aligned}$$

$$S_0 = n, \qquad S_1 = \frac{n(n+1)}{2}.$$

2. Une somme télescopique

Par la formule du binôme, $(k+1)^{q+1} = \sum_{\ell=0}^{q+1} \binom{q+1}{\ell} k^\ell$. Le dernier terme ($\ell = q+1$) vaut k^{q+1}, donc on reconnaît :

$$(k+1)^{q+1} - k^{q+1} = \sum_{\ell=0}^{q} \binom{q+1}{\ell} k^\ell.$$

On somme pour $k = 1, \dots, n$. **À gauche**, les termes se télescopent : $\sum_{k=1}^{n} \left((k+1)^{q+1} - k^{q+1}\right) = (n+1)^{q+1} - 1$. **À droite**, on intervertit les sommes :

$$\sum_{k=1}^{n} \sum_{\ell=0}^{q} \binom{q+1}{\ell} k^\ell = \sum_{\ell=0}^{q} \binom{q+1}{\ell} \sum_{k=1}^{n} k^\ell = \sum_{\ell=0}^{q} \binom{q+1}{\ell} S_\ell.$$

$$\boxed{\sum_{\ell=0}^{q} \binom{q+1}{\ell} S_\ell = (n+1)^{q+1} - 1.}$$

3. Calcul de S_2

Avec $q = 2$: $\binom{3}{0}S_0 + \binom{3}{1}S_1 + \binom{3}{2}S_2 = S_0 + 3S_1 + 3S_2$. Et $(n+1)^3 - 1 = n^3 + 3n^2 + 3n$. Donc

$$3S_2 = n^3 + 3n^2 + 3n - n - \frac{3n(n+1)}{2} = n^3 + 3n^2 + 2n - \frac{3n^2+3n}{2}.$$

Au même dénominateur :

$$3S_2 = \frac{2n^3 + 6n^2 + 4n - 3n^2 - 3n}{2} = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{2} = \frac{n(2n^2+3n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{2}.$$

(On a factorisé $2n^2 + 3n + 1 = (n+1)(2n+1)$, racines -1 et $-\frac{1}{2}$.)

$$\boxed{S_2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.}$$

4. Calcul de S_3

Avec $q = 3$ et les coefficients $\binom{4}{0}, \binom{4}{1}, \binom{4}{2}, \binom{4}{3} = 1, 4, 6, 4$:

$$4S_3 = (n+1)^4 - 1 - S_0 - 4S_1 - 6S_2.$$

On calcule chaque morceau :

- $(n+1)^4 - 1 = n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n$;
- $S_0 = n$;
- $4S_1 = 2n(n+1) = 2n^2 + 2n$;

- $6S_2 = n(n+1)(2n+1) = 2n^3 + 3n^2 + n.$

$$4S_3 = n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n - n - 2n^2 - 2n - 2n^3 - 3n^2 - n = n^4 + 2n^3 + n^2 = n^2(n+1)^2.$$

$$S_3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = S_1^2.$$

Vérification $n = 3$: $1 + 4 + 9 = 14 = \frac{3 \cdot 4 \cdot 7}{6}$ et $1 + 8 + 27 = 36 = \frac{9 \cdot 16}{4}$.

Le piège

Oublier de retirer le terme $\ell = q + 1$ du binôme : c'est lui qui crée le télescopage.

La méthode

Sommes de puissances : télescoper $(k+1)^{q+1} - k^{q+1}$ et développer par le binôme.

Rappels de cours utilisés

- **Formule du binôme.**

$$(a+b)^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} a^k b^{m-k}.$$

Avec $a = -1$ et $b = 1$:

$$\sum_{k=0}^{m} (-1)^k \binom{m}{k} = (1-1)^m = \begin{cases} 1 & \text{si } m = 0 \\ 0 & \text{si } m \geqslant 1 \end{cases}$$

(avec la convention $0^0 = 1$).

- **Somme télescopique.**

$$\sum_{k=1}^{n} (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_1.$$

Les termes intermédiaires se simplifient deux à deux. **Réflexe :** chercher à écrire le terme général comme une différence.